

FIEBRE Y NEUTROPENIA EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO.

Luis Felipe Sánchez-Cousido, Ana López-Gonzalez, Mariana López-Flores

INTRODUCCIÓN

La neutropenia febril se define como una temperatura oral $>38,3^{\circ}\text{C}$ o dos tomas separadas en 2 horas de $>38^{\circ}\text{C}$ y un conteo absoluto de neutrófilos de $<0.5 \times 10^9/\text{L}$. o que se espera que caiga por debajo de $<0.5 \times 10^9/\text{L}$.

Neutropenia: neutrófilos menor a 500 células/mm³ o que se prevé que disminuya por debajo de 500 en las siguientes dos días (48h).

Neutropenia profunda: cifras de neutrófilos inferior a 100 células/mm³.

La fiebre es un indicador importante de infección, si bien es cierto que debería valorarse la presencia de infección en aquellos pacientes con neutropenia profunda estando el paciente afebril o incluso presentando hipotermia. La prevención y el manejo de la neutropenia febril son importantes porque el porcentaje de complicaciones mayores llega a ser de entre el 25-30%, considerándose entre ellas la hipotensión, el fracaso renal agudo, la insuficiencia respiratoria o el fallo cardíaco. La tasa de mortalidad se estima entorno al 11%.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico comienza con la valoración clínica del paciente y presentando el mismo una temperatura oral $>38,3^{\circ}\text{C}$ o dos tomas separadas en 2 horas de $>38^{\circ}\text{C}$. En el análisis de sangre, en el hemograma, se considera neutropenia cuando la cifra total de neutrófilos es inferior a 1000/mL. Neutropenia severa se considera cuando la cifra total de neutrófilos es menor de 500/mL. y será profunda cuando esté por debajo de 100/mL.

Ante un paciente que ha recibido quimioterapia en las últimas 6 semanas, en ausencia de otra explicación, el médico debe asumir que la fiebre se debe a una infección. A continuación se debe realizar una evaluación adecuada que debe incluir:

Una historia clínica completa que incluya un **examen físico** dirigido a identificar focos de infección y **examen complementario en urgencias**.

- **Hemograma** con recuento y fórmula leucocitaria.
- **Bioquímica** con glucosa, sodio, potasio, cloro, calcio, creatinina, urea, GOT, GPT, GGT, bilirrubina, amilasa, fosfatasa alcalina, PCR, Procalcitonina.
- **Coagulación** básica.
- **Sistemático y sedimento de orina**.
- **Radiografía de tórax** anteroposterior y lateral. Se deben realizar estudios de imagen del tórax de aquellos pacientes con signos o síntomas de infección respiratoria. En pacientes con cuadros pseudogripales se debe realizar un frotis nasofaríngeo dirigido a la detección de gripe.
- **Hemocultivos** por dos. Realizar de dos regiones anatómicas diferentes. Si el paciente tiene un catéter venoso central, realizar un hemocultivo de cada luz del catéter y uno periférico, si no es posible extraer del catéter venoso central extraer de dos venopunciones diferentes.
- **Urocultivo**. Se debe valorar en función de la clínica del paciente el obtener cultivos de otros focos como el tracto urinario, respiratorio bajo, heces o heridas.

TRATAMIENTO

La valoración inicial debe hacerse aproximadamente a los 15 minutos del triaje en aquellos pacientes que han recibido quimioterapia en la últimas 6 semanas y presentan fiebre. La primera dosis de antibiótico intravenoso debería administrarse en la primera hora post-triaje.

Cuando un paciente accede al servicio de Urgencias con fiebre y neutropenia, la primera valoración debería ir encaminada a decidir si el paciente podría beneficiarse de un tratamiento ambulatorio. Para tomar esta decisión existen diferentes escalas como el score de la Asociación Multinacional de Cuidado de Soporte en Cáncer (MASCC por sus siglas en inglés) o las reglas de Talcott. Más recientemente se ha validado una escala de la Sociedad Española de Oncología Médica y que mejora la precisión de las dos anteriores. Se trata de la escala CISNE (The Clinical Index of Stable Febrile Neutropenia), recogida en la tabla 1. Esta escala determina el riesgo de presentar complicaciones mayores en aquellos pacientes con tumores sólidos sometidos a esquemas de quimioterapia de intensidad media-moderada, que están clínicamente estables y que se encuentran próximos a centros de atención médica 24horas.

Variable	Puntuación
ECOG ≥ 2	2
Enfermedad pulmonar crónica obstructiva	1
Enfermedad crónica cardiovascular	1
Mucositis grado II por CTCAE*	1
Monocitos $<200\mu\text{L}$.	1
Hiperglucemia inducida por estrés	2

Crterios Cisne.

*CTCAE: Common Terminology Criteria for Adverse Events

** La seis variables se integran en un score de 0 a 8 que clasifica a los pacientes en tres clases pronósticas: bajo riesgo (0 puntos), riesgo intermedio (1-2 puntos), y alto riesgo (3 o más puntos).

Además de la evaluación anterior deberían considerarse factores psicosociales para optar por tratamiento ambulatorio como son: residencia a 1 hora o 48km del hospital, cuidador disponible 24 horas del día o acceso a transporte las 24 horas del día.

En aquellos pacientes que consideramos susceptibles de beneficiarse de un tratamiento ambulatorio deberíamos administrar la primera dosis de antibioterapia empírica en la primera hora, tras documentar la fiebre y extraer hemocultivos. Previo al alta el paciente debería mantenerse en observación 4 horas.

Los antimicrobianos empíricos que debería recibir el paciente al alta y por vía oral son: fluoroquinolonas (Ciprofloxacino o Levofloxacino) y Amoxicilina/Clavulánico o Clindamicina en aquellos alérgicos a penicilinas. El uso de fluoroquinolonas en monoterapia como tratamiento empírico ambulatorio para los pacientes no se recomienda, aunque existen estudios que lo consideran correcto en pacientes de bajo riesgo.

El ingreso deberíamos considerarlo en pacientes con sospecha de infección con patógenos gram-negativos resistentes a fluoroquinolonas deberían ser ingresados para recibir tratamiento con esquemas basados en carbapenémicos. Del mismo modo, pacientes colonizados o con sospecha de *Estreptococo Meticilin Resistente* deben ser ingresados.

En los pacientes que a pesar de ser de bajo riesgo no se consigue mantener apiréticos a los 2-3 días del tratamiento antibiótico empírico, deberían ser reevaluados para detectar un posible nuevo

foco y considerarse el ingreso.

Se debe dar al paciente recomendaciones al alta para acudir nuevamente e ingresar en caso de: fiebre recurrente, nuevos signos o síntomas de infección, no tolerancia antibiótica oral, necesidad de cambios en la antibioterapia empírica o necesidad de añadir un nuevo antimicrobiano, o hemocultivos positivos con gérmenes resistentes a la antibioterapia empírica.

BIBLIOGRAFÍA

- Klastersky J, de Naurois J, Rolston K, Rapoport B, Maschmeyer G, Aapro M et al. Management of febrile neutropaenia: ESMO Clinical Practice Guidelines†. *Annals of Oncology*. 2016;27(suppl_5):v111-v118.
- Taplitz R, Kennedy E, Bow E, Crews J, Gleason C, Hawley D et al. Outpatient Management of Fever and Neutropenia in Adults Treated for Malignancy: American Society of Clinical Oncology and Infectious Diseases Society of America Clinical Practice Guideline Update. *Journal of Clinical Oncology*. 2018;36(14):1443-1453.
- Fonseca P, Carmona-Bayonas A, García I, Marcos R, Castañón E, Antonio M et al. A nomogram for predicting complications in patients with solid tumours and seemingly stable febrile neutropenia. *British Journal of Cancer*. 2016;114(11):1191-1198. doi: 10.1038/bjc.2016.118